

Содержание

1	Напоминание	1
2	Расстояния	1
2.1	Расстояние между параллельными плоскостями	2
2.2	Расстояние между параллельными прямыми	2
2.3	Расстояние между скрещивающимися прямыми	2
3	Углы	2
3.1	Угол между прямой и плоскостью	2
3.2	Угол между плоскостями	3
3.3	Угол между прямыми	3
4	Связь площадей и объёмов со скалярным произведением	3

Лекция 29. Векторное произведение и геометрия в $\mathbb{R}^3$

1 Напоминание

Определение 1. Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{R}$. Множество вида

$$L = p + U,$$

где $p \in V$, а $U \subseteq V$ — подпространство, называется *аффинным (линейным) многообразием*. Подпространство U называется *направляющим*, и по определению $\dim L = \dim U$.

В $\mathbb{R}^3$ нас больше всего интересуют:

точки (0-мерные), прямые (1-мерные), плоскости (2-мерные).

Плоскости. Плоскость можно задавать как $P_0 + \langle u, v \rangle$ (где u, v линейно независимы), или уравнением

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Вектор $n = (A, B, C)$ перпендикулярен плоскости и называется *нормальным*.

Две плоскости либо пересекаются, либо параллельны. Критерий параллельности:

$$\alpha : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad \beta : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

$$\alpha \parallel \beta \iff (A_1, B_1, C_1) \text{ коллинеарен } (A_2, B_2, C_2).$$

Прямые. Прямая задаётся как

$$\ell = P_0 + \langle a \rangle, \quad a \neq 0.$$

Для двух прямых в $\mathbb{R}^3$ возможны три случая: пересекаются, параллельны или скрещиваются. Параллельность:

$$P_0 + \langle a \rangle \parallel P_1 + \langle b \rangle \iff a \text{ коллинеарен } b.$$

Если a и b не коллинеарны, то прямые либо пересекаются, либо скрещиваются.

2 Расстояния

Дальше используем результаты из лекции 28:

$$\|a \times b\| = \text{площадь параллелограмма на } a, b, \quad [a, b, c] := (a, b \times c) = \det(a \ b \ c),$$

и формулу расстояния от точки до плоскости через нормаль.

2.1 Расстояние между параллельными плоскостями

Пусть

$$\alpha : Ax + By + Cz + D_1 = 0, \quad \beta : Ax + By + Cz + D_2 = 0,$$

и $(A, B, C) \neq 0$. Тогда

$$\rho(\alpha, \beta) = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Доказательство. Возьмём точку $P = (x_0, y_0, z_0) \in \beta$, тогда

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D_2 = 0.$$

Расстояние от P до α равно

$$\rho(P, \alpha) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Это и есть расстояние между параллельными плоскостями. □

2.2 Расстояние между параллельными прямыми

Пусть

$$\ell_1 = P_0 + \langle a \rangle, \quad \ell_2 = P_1 + \langle a \rangle, \quad a \neq 0.$$

Тогда

$$\rho(\ell_1, \ell_2) = \frac{\|a \times (P_1 - P_0)\|}{\|a\|}.$$

Доказательство. Рассмотрим параллелограмм на a и $P_1 - P_0$. Его площадь равна $\|a \times (P_1 - P_0)\|$. С другой стороны, площадь равна $\|a\| \cdot h$, где h — высота, то есть расстояние между прямыми. □

2.3 Расстояние между скрещивающимися прямыми

Пусть

$$\ell_1 = P_0 + \langle a \rangle, \quad \ell_2 = P_1 + \langle b \rangle,$$

где a и b не коллинеарны, и прямые не пересекаются. Тогда

$$\rho(\ell_1, \ell_2) = \frac{|[P_1 - P_0, a, b]|}{\|a \times b\|}.$$

Доказательство. Объём параллелепипеда на $a, b, P_1 - P_0$ равен

$$V = |[P_1 - P_0, a, b]|.$$

В качестве основания берём параллелограмм на a и b , его площадь равна $\|a \times b\|$. Высота этого параллелепипеда равна расстоянию между прямыми. □

3 УГЛЫ

Везде угол берём в диапазоне $[0, \pi/2]$.

3.1 Угол между прямой и плоскостью

Пусть прямая

$$\ell = P_0 + \langle a \rangle, \quad a \neq 0,$$

а плоскость

$$\alpha : Ax + By + Cz + D = 0, \quad n = (A, B, C) \neq 0.$$

Обозначим через θ угол между прямой и плоскостью. Тогда

$$\sin \theta = \frac{|(a, n)|}{\|a\| \|n\|}.$$

Доказательство. Угол между прямой и плоскостью дополняет до $\pi/2$ угол между a и нормалью n . Если φ — угол между a и n , то $\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi$ и

$$\sin \theta = \cos \varphi = \frac{|(a, n)|}{\|a\| \|n\|}.$$

□

3.2 Угол между плоскостями

Пусть плоскости α, β имеют нормали $n_1, n_2 \neq 0$. Тогда угол θ между плоскостями задаётся формулой

$$\cos \theta = \frac{|(n_1, n_2)|}{\|n_1\| \|n_2\|}.$$

Доказательство. Угол между плоскостями равен углу между их нормальями (берём острый угол). □

3.3 Угол между прямыми

Пусть

$$\ell_1 = P_0 + \langle a \rangle, \quad \ell_2 = P_1 + \langle b \rangle, \quad a, b \neq 0.$$

Тогда угол θ между прямыми задаётся формулой

$$\cos \theta = \frac{|(a, b)|}{\|a\| \|b\|}.$$

Доказательство. Угол между прямыми равен углу между их направляющими векторами (берём острый угол). □

4 Связь площадей и объёмов со скалярным произведением

Определение 2. Пусть $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$. Матрицей Грама (векторов $v_1, \dots, v_k$) называется матрица

$$G(v_1, \dots, v_k) = ((v_i, v_j))_{i,j=1}^k.$$

Утверждение 3. Для любых $a, b \in \mathbb{R}^3$ выполнено

$$\|a \times b\|^2 = \det G(a, b).$$

В частности,

$$\|a \times b\| = \sqrt{\det G(a, b)}.$$

Доказательство. Распишем определитель:

$$\det G(a, b) = \det \begin{pmatrix} (a, a) & (a, b) \\ (b, a) & (b, b) \end{pmatrix} = (a, a)(b, b) - (a, b)^2.$$

С другой стороны, если α — угол между a и b , то

$$\|a \times b\| = \|a\| \|b\| \sin \alpha, \quad (a, b) = \|a\| \|b\| \cos \alpha.$$

Поэтому

$$\|a \times b\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 \sin^2 \alpha = \|a\|^2 \|b\|^2 (1 - \cos^2 \alpha) = \|a\|^2 \|b\|^2 - (a, b)^2,$$

что совпадает с $\det G(a, b)$. □

Утверждение 4. Для любых $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ выполнено

$$|[a, b, c]|^2 = \det G(a, b, c),$$

где $[a, b, c] = (a, b \times c)$ — смешанное произведение. В частности,

$$|[a, b, c]| = \sqrt{\det G(a, b, c)}.$$

Доказательство. Если a, b, c линейно зависимы, то $[a, b, c] = 0$, а матрица Грама вырождена, значит обе части равны нулю.

Пусть a, b, c линейно независимы. Применим к ним ортогонализацию Грама–Шмидта (без нормирования). Положим

$$u_1 = a, \quad u_2 = b - \frac{(b, u_1)}{(u_1, u_1)} u_1, \quad u_3 = c - \text{pr}_{\langle u_1, u_2 \rangle} c.$$

Тогда u_1, u_2, u_3 попарно ортогональны, и существует верхнетреугольная матрица C с единицами на диагонали такая, что

$$(a \ b \ c) = (u_1 \ u_2 \ u_3) C.$$

Отсюда

$$G(a, b, c) = (a \ b \ c)^t (a \ b \ c) = C^t (u_1 \ u_2 \ u_3)^t (u_1 \ u_2 \ u_3) C.$$

Берём определитель. Так как $\det C = 1$, получаем

$$\det G(a, b, c) = \det((u_1 \ u_2 \ u_3)^t (u_1 \ u_2 \ u_3)).$$

Но правая часть — определитель матрицы Грама ортогональной тройки, то есть

$$\det G(a, b, c) = \|u_1\|^2 \|u_2\|^2 \|u_3\|^2.$$

С другой стороны, объём параллелепипеда на a, b, c равен произведению площади основания на высоту:

$$|[a, b, c]| = \|a \times b\| \cdot h,$$

где h — расстояние от конца вектора c до плоскости $\langle a, b \rangle$. В ортогонализации Грама–Шмидта величина h равна $\|u_3\|$, а

$$\|a \times b\| = \|u_1 \times u_2\| = \|u_1\| \|u_2\|$$

(потому что $u_1 \perp u_2$ и $a = u_1$, $b = u_2 + \alpha u_1$ даёт $a \times b = u_1 \times u_2$). Значит

$$|[a, b, c]| = \|u_1\| \|u_2\| \|u_3\|.$$

Возводим в квадрат и получаем

$$|[a, b, c]|^2 = \|u_1\|^2 \|u_2\|^2 \|u_3\|^2 = \det G(a, b, c).$$

□

Утверждение 5. Пусть плоскость α задана как $P_0 + \langle a, b \rangle$ в $\mathbb{R}^3$, а P — точка. Тогда расстояние от P до α равно

$$\rho(P, \alpha) = \frac{|[a, b, P - P_0]|}{\|a \times b\|} = \frac{\sqrt{\det G(a, b, P - P_0)}}{\sqrt{\det G(a, b)}}.$$

Доказательство. Рассмотрим параллелепипед на векторах $a, b, P - P_0$. Его объём равен

$$V_3 = |[a, b, P - P_0]|.$$

С другой стороны, это «площадь основания $\times$ высота»:

$$V_3 = \|a \times b\| \cdot \rho(P, \alpha).$$

Делим одно на другое и получаем

$$\rho(P, \alpha) = \frac{|[a, b, P - P_0]|}{\|a \times b\|}.$$

Остаётся заменить числитель и знаменатель формулами через матрицу Грама из двух предыдущих утверждений.

□